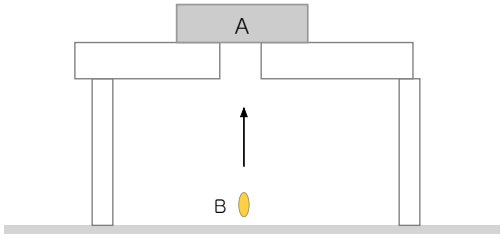
1. 정답 ④

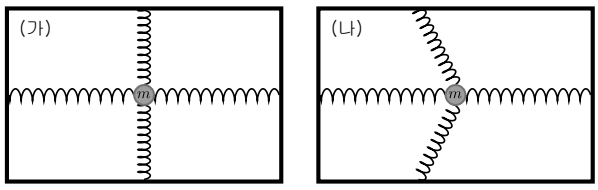


충돌하는 짧은 시간 동안 두 물체의 연직 운동량을 보존하면 $0.050\times 20=(0.450+0.050)v$이므로 $v=2\,\mathrm{m/s}$이다. ㄱ은 옳다.

충돌 후에는 역학적 에너지가 보존되어 $\frac{1}{2}\mathrm{M}v^2=\mathrm{M}gh$이다. 따라서 상승 높이는 $h=2^2/(2\times 10)=0.2\,\mathrm{m}$로, ㄴ도 옳다.

충돌 직전 총알의 운동에너지는 $10\,\mathrm{J}$이지만 충돌 직후 두 물체의 운동에너지는 $1\,\mathrm{J}$이다. 완전 비탄성 충돌에서 나머지는 내부에너지 등으로 바뀐다. 가장 높은 곳의 위치에너지는 책상 높이를 기준으로 $1\,\mathrm{J}$이므로 ㄷ은 틀리다. 정답은 ④이다.

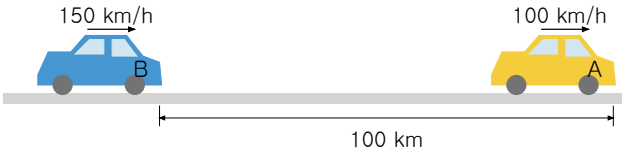
2. 정답 ①



그림처럼 중심을 지나는 수평선 위에서 놓으면 위쪽과 아래쪽 용수철의 길이와 기울기는 서로 대칭이다. 두 용수철이 미치는 힘의 수직 성분은 매 순간 상쇄된다.

좌우 용수철의 힘과 위아래 용수철의 수평 성분이 중심을 향한 복원력을 만든다. 따라서 물체는 같은 수평선 위에서 좌우로 진동한다. 이 대칭성은 상자의 가로세로 길이비와 무관하므로 ㄱ, ㄷ이 옳고 정답은 ①이다.

3. 정답 ②

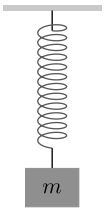


B가 감속하는 동안 A의 속력은 일정하다. 충돌을 피하려면 B가 A보다 빠른 속력 $50\,\mathrm{km/h}$를 잃는 동안 줄어드는 두 차의 간격을 확보해야 한다.

마찰에 의한 감속도의 크기를 a라 하면 정지 제동거리 조건으로 $(100\,\mathrm{km/h})^2=2a\times 50\,\mathrm{m}$이다. A를 기준으로 본 B의 상대속도도 같은 가속도 $-a$로 줄어든다.

상대속도가 $50\,\mathrm{km/h}$에서 0이 될 때까지의 접근거리는 $d=(50\,\mathrm{km/h})^2/(2a)=50(50/100)^2=12.5\,\mathrm{m}$이다. 따라서 정답은 ②이다. 앞부분의 $100\,\mathrm{km}$는 그림의 초기 간격이며 요구되는 최소 안전 간격 계산에는 필요하지 않다.

4. 정답 ④



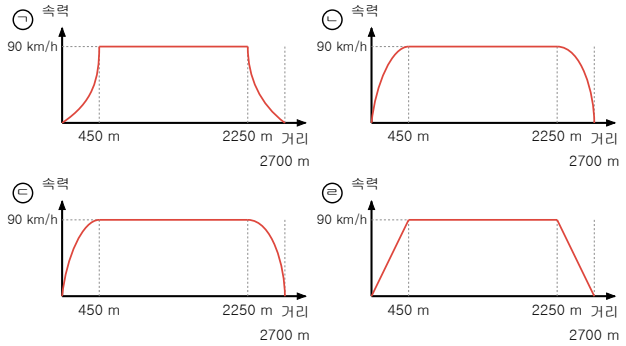
[원문·정답 유의사항] 보기 ㄴ의 '길이'는 총길이 대신 늘어난 길이로, ㄹ의 '나란히 직렬'은 직렬 연결로 해석해야 공식정답 ④와 일치한다. 병렬 연결이라면 ㄹ은 성립하지 않는다.

자연길이에서 아래쪽으로 늘어난 길이를 x라 하면 에너지 보존으로 $\frac{1}{2}mv^2=mgx-\frac{1}{2}kx^2$이다. 오른쪽은 $x=mg/k$에서 최대이므로 이 지점은 속력이 0인 곳이 아니라 최대인 곳이다. ㄱ은 틀리다.

최저점에서 $v=0$을 대입하면 $x_{\max}=2mg/k$이다. 이때 ㄴ의 '길이'는 자연길이로부터의 늘어난 길이를 뜻한다. 최대 속력은 $\frac{1}{2}mv_{\max}^2=m^2g^2/(2k)$에서 $v_{\max}=g\sqrt{m/k}$로, ㄴ과 ㄷ은 옳다.

동일한 용수철 두 개를 직렬로 연결하면 합성 용수철 상수는 $k/2$이다. 따라서 전체 최대 늘어난 길이는 $2mg/(k/2)=4mg/k$로 두 배가 된다. ㄹ도 옳으므로 정답은 ④이다.

5. 정답 ②

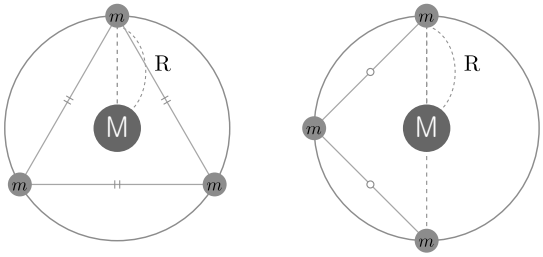


최고 속력은 $90\,\mathrm{km/h} = 25\,\mathrm{m/s}$이다. 등가속 구간에서는 $v^2 = 2ax$이므로 속력-거리 그래프는 $v = \sqrt{2ax}$인 위로 볼록한 곡선이다. 감속 구간은 남은 거리 $2700 - x$에 대해 $v = \sqrt{2a(2700 - x)}$이다. 이에 맞는 그래프는 ㄴ이다.

출발 및 정지 구간의 평균 속력은 각각 $25/2 = 12.5\,\mathrm{m/s}$이므로 소요 시간은 각각 $450/12.5 = 36\,\mathrm{s}$이다. 등속 구간은 $1800/25 = 72\,\mathrm{s}$이다.

전체 시간은 $36 + 72 + 36 = 144\,\mathrm{s} = 2.4$분이다. 그래프 ㄴ과 2.4분을 고른 ②가 정답이다.

6. 정답 ②



세 위성이 같은 반지름의 원 위에서 일정한 상대 배치를 유지하려면 각 위성이 받는 합력이 원의 중심을 향해야 한다. 동일 질량 세 위성을 120° 간격으로 둔 정삼각형 배치에서는 나머지 두 위성이 만드는 접선 성분이 서로 상쇄된다. 직각이등변삼각형이나 임의의 예각삼각형에서는 일반적으로 이 조건이 성립하지 않는다.

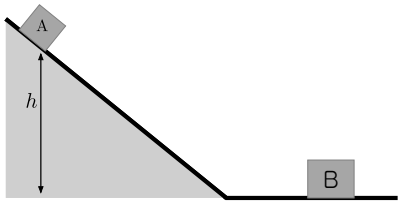
정삼각형의 한 변 길이는 $\sqrt{3}\mathrm{R}$이다. 다른 위성 하나가 끄는 힘은 $\mathrm{G}m^2/(3\mathrm{R}^2)$이며 중심 방향 성분은 그 힘의 $\cos 30°$ 배이다. 두 위성이 미치는 중심 방향 합력은 $\mathrm{G}m^2/(\sqrt{3}\mathrm{R}^2)$이다.

구심력 식은 $m\omega^2\mathrm{R} = \mathrm{GM}m/\mathrm{R}^2 + \mathrm{G}m^2/(\sqrt{3}\mathrm{R}^2)$이다. 따라서 $\mathrm{T} = 2\pi\sqrt{\mathrm{R}^3/[\mathrm{G}(\mathrm{M} + m/\sqrt{3})]}$

6번 해설 (계속)

$= 2\pi\sqrt{3\mathrm{R}^3/[\mathrm{G}(3\mathrm{M} + \sqrt{3}m)]}$이다. ㄱ $-b$, 즉 ②가 정답이다.

7. 정답 ③

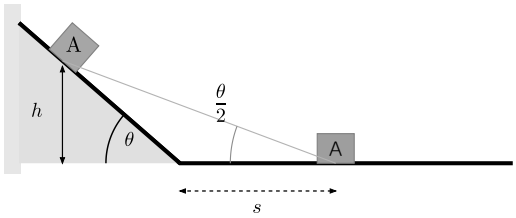


빗면 아래에서 A의 속력은 $u = \sqrt{2gh}$이다. 처음 정지한 B와의 완전탄성충돌에서 A의 충돌 후 속도는 $v_\mathrm{A} = (m_\mathrm{A} - m_\mathrm{B})u/(m_\mathrm{A} + m_\mathrm{B})$이다.

ㄴ에서는 A가 정지한다. ㄷ에서는 $m_\mathrm{B} \gg m_\mathrm{A}$이므로 A는 거의 속력 u 그대로 반사되어 처음 높이 h 가까이 올라간다. ㄹ에서는 A가 오른쪽으로 계속 움직여 빗면을 되오르지 않는다. ㄱ의 합체된 물체도 오른쪽으로 움직인다.

동일 질량의 탄성충돌에서는 속도를 교환한다. ㅁ에서 A가 되돌아오는 속력은 B의 충돌 전 속력이며 조건에 의해 u보다 작으므로 도달 높이는 h보다 작다. 따라서 가장 높이 오르는 경우는 ㄷ, 정답 ③이다.

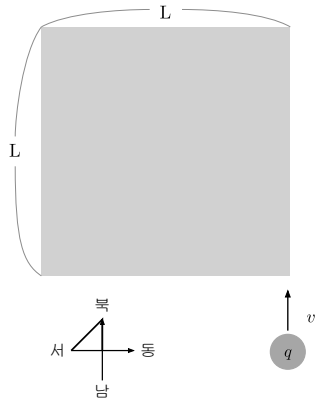
8. 정답 ①



빗면에는 마찰이 없으므로 내려오는 동안 중력 위치에너지 mgh가 모두 운동에너지로 바뀐다. 수평면에 도달할 때의 운동에너지는 빗면의 경사각과 무관하게 같다.

수평면의 운동 마찰력을 f라 하면 정지할 때까지 $fs = mgh$만큼의 일을 한다. 같은 물체와 같은 수평면에서는 마찰력이 같고, 경사각을 절반으로 바꾸어도 시작 높이는 h로 같으므로 정지거리도 s이다. 정답은 ①이다.

9. 정답 ④

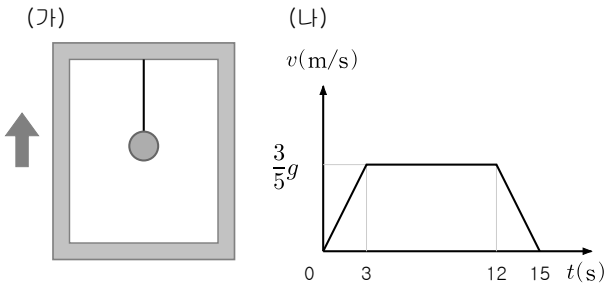


자기력은 매 순간 속도에 수직이므로 일을 하지 않는다. 입자의 속력은 변하지 않고, 힘의 방향이 회전하여 반지름 $r = mv/(q\mathrm{B})$인 원운동을 한다. 처음에는 서쪽으로 힘을 받지만 운동 내내 서쪽으로 일정한 힘을 받는 것은 아니다. ㄱ은 틀리다.

한 변 L이 지름 $2r = 2mv/(q\mathrm{B})$보다 크면 입자는 자기장 안에서 반원을 그린 뒤 입사한 아래쪽 경계로 다시 나온다. 속력은 v로 같고 방향은 남쪽으로 반대가 되므로 ㄴ은 옳다.

이 경우 영역 안의 이동거리는 반원 길이 $\pi r = \pi mv/(q\mathrm{B})$이다. 다른 조건이 같으면 전하량이 클수록 짧아지고 질량이 클수록 길어진다. ㄷ은 틀리고 ㄹ은 옳으므로 정답은 ④이다.

10. 정답 ①



위쪽을 양으로 잡으면 속력 그래프의 기울기로부터 $0 \sim 3$초의 엘리베이터 가속도는 $a = (3g/5)/3 = g/5$, $3 \sim 12$초는 0, $12 \sim 15$초는 $-g/5$이다.

실을 끊는 순간 물체와 바닥은 같은 속도로 움직이므로 상대속도는 0이다. 물체의 아래쪽 상대가속도는 엘리베이터 가속도가 a일 때 $g + a$이다. 따라서 바닥까지 상대낙하거리 H에 대해 $t^2 = 2\mathrm{H}/(g + a)$이다.

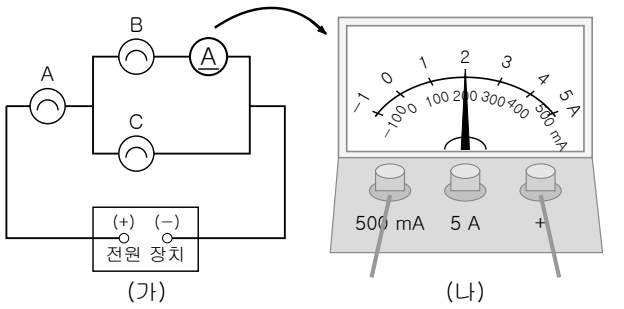
세 순간의 가속도를 넣으면 시간 제곱의 비는

10번 해설 (계속)

$\frac{1}{6g/5} : \frac{1}{g} : \frac{1}{4g/5} = \frac{5}{6} : 1 : \frac{5}{4} = 10 : 12 : 15$이다. 따라서 정답은 ①이다. 각 낙하 과정은 해당 그래프 구간 안에서 끝나므로 가속도를 일정하게 적용할 수 있다.

11. 제공 정답 ②

원문·정답 검토 필요



[원문·정답 검토 필요] 첨부 정답표의 공식키는 ②이나 원문 500 mA 단자 · 200 mA 지시를 그대로 적용한 계산은 ③이다. 원문 또는 정답 정정 여부를 확인하기 전에는 정답 일치 해설로 확정할 수 없다.

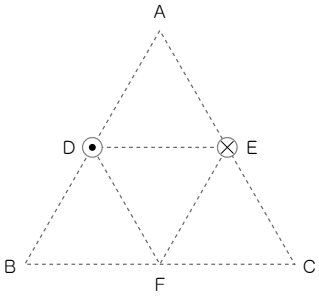
원문 그림에서 전류계 선은 500 mA 단자와 + 단자에 연결되어 있고, 바늘은 500 mA 눈금의 200을 가리킨다. 따라서 $\mathrm{I_B} = 0.200\,\mathrm{A}$이다. B와 C는 같은 저항의 병렬 연결이므로 $\mathrm{I_C} = 0.200\,\mathrm{A}$, 직렬인 A에는 $\mathrm{I_A} = \mathrm{I_B} + \mathrm{I_C} = 0.400\,\mathrm{A}$가 흐른다. ㄱ은 옳고 ㄴ은 틀리다.

전구 저항이 모두 같으므로 밝기를 비교하는 소비전력은 $\mathrm{P} = \mathrm{I}^2\mathrm{R}$이다. A의 전력은 C의 네 배로 더 밝아 ㄷ은 옳다. 전원 전압은 $\mathrm{I_A R_A} + \mathrm{I_B R_B} = 0.4 \times 10 + 0.2 \times 10 = 6\,\mathrm{V}$로 ㄹ은 틀리다.

제공된 그림과 수치로 계산한 옳은 보기는 ㄱ, ㄷ으로 선택지 ③이다. 그러나 첨부 정답표에는 ②라고 적혀 있다. 이 불일치가 해소되지 않아 해설 검증을 보류한다.

12. 제공 정답 ②

원문·정답 검토 필요



[원문·정답 검토 필요] 첨부 공식키 ②는 ㄹ을 제외하지만, 원문 도면의 중점 배치와 D의 ⊙, E의 ⊗ 전류를 벡터 합산하면 B와 C의 자기장은 반대 방향이다. 독립 계산은 ⑤이며 공식 정정 확인이 필요하다.

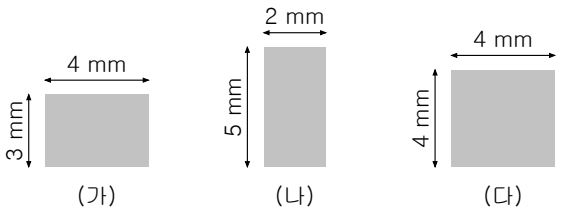
그림의 중점을 기준으로 좌표를 $\mathrm{D}=(-a,0)$, $\mathrm{E}=(a,0)$, $\mathrm{A}=(0,\sqrt{3}a)$, $\mathrm{F}=(0,-\sqrt{3}a)$, $\mathrm{B}=(-2a,-\sqrt{3}a)$, $\mathrm{C}=(2a,-\sqrt{3}a)$로 놓는다. 종이 밖 전류의 자기장은 반시계 방향, 종이 안 전류의 자기장은 시계 방향이다.

직선 전류의 자기장 크기 $\mu_0 \mathrm{I}/(2\pi r)$를 성분으로 더하면, $\mathrm{K}=\mu_0\mathrm{I}/(2\pi)$에 대해 $\mathbf{B}_\mathrm{A}=\mathbf{B}_\mathrm{F}=(0,\mathrm{K}/(2a))$이다. 두 점의 자기장 크기와 방향이 모두 같으므로 ㄱ은 옳고 ㄴ은 틀리다.

같은 방법으로 $\mathbf{B}_\mathrm{B}=(\sqrt{3}\mathrm{K}/(6a),0)$, $\mathbf{B}_\mathrm{C}=(-\sqrt{3}\mathrm{K}/(6a),0)$를 얻는다. B와 C에서는 크기가 같고 방향은 반대이므로 ㄷ과 ㄹ 모두 옳다.

따라서 원문 도면의 배치에서 옳은 보기는 ㄱ, ㄷ, ㄹ로 선택지 ⑤이나, 첨부 정답표는 ②(ㄱ, ㄷ)이다. 정정 여부를 확인하기 전까지 이 불일치를 검토 대상으로 남긴다.

13. 정답 ②



[원문·정답 유의사항] 원문 선택지 ④·⑤에는 보기에 없는 ㄹ이 포함되어 있다. 이를 임의로 고치지 않고 전사했다. 보기 ㄷ은 단면적도 다른 도체를 비교한다는 공식키의 해석과, 단면적을 고정

13번 해설 (계속)

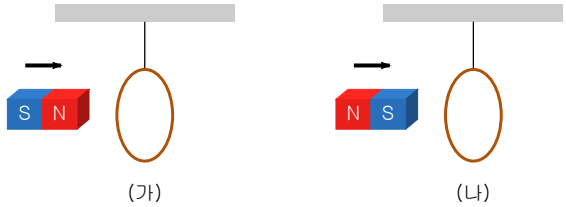
하고 길이만 바꾸는 해석을 구분해야 한다.

같은 물질과 같은 길이에서는 $\mathrm{R}=\rho\mathrm{L}/\mathrm{A}$이므로 저항은 단면적에 반비례한다. 단면적은 (가) $4\times3=12\,\mathrm{mm}^2$, (나) $2\times5=10\,\mathrm{mm}^2$, (다) $4\times4=16\,\mathrm{mm}^2$이다. 따라서 저항 순서는 (나) > (가) > (다)로 ㄱ은 틀리다.

직렬 합성저항은 각 저항의 합이다. $\mathrm{R}_{가}+\mathrm{R}_{다}<\mathrm{R}_{가}+\mathrm{R}_{나}$이므로 같은 10 V 전원에서는 (가)+(다) 연결의 전류가 더 크다. ㄴ은 옳다.

단면적도 달라질 수 있는 두 도체를 비교하면 길이만으로 저항을 판단할 수 없다. 예를 들어 길이가 두 배여도 단면적이 네 배면 저항은 절반이다. 이 비교 의미에서 ㄷ은 틀리며 정답은 ㄴ, ②이다. 다만 단면적을 고정한 채 한 도체의 길이만 늘리는 경우에는 저항이 증가한다.

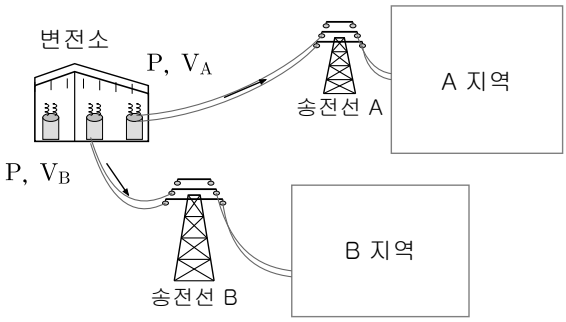
14. 정답 ⑤



렌츠 법칙에 따라 유도 전류는 고리를 지나는 자기선속의 변화를 방해하는 방향으로 흐른다. 자석이 다가오면 고리의 자석 쪽 면은 다가오는 극과 같은 극이 되어 자석을 밀어낸다.

N극이 다가올 때에는 고리의 앞면이 N극, S극이 다가올 때에는 S극이 된다. 두 경우 모두 고리가 자석에서 멀어져 ㄱ과 ㄴ이 옳다. 같은 면에서 보아 N극과 S극을 만드는 순환 전류의 방향은 반대이므로 ㄷ도 옳다. 정답은 ⑤이다.

15. 정답 ⑤

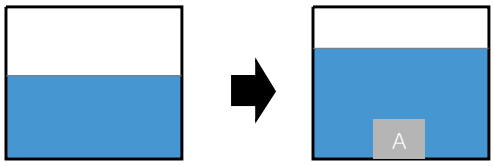


송전 전력 $P = VI$가 일정하므로 전류는 $I = P/V$이다. 전압을 높일수록 전류가 줄어들어 ㄱ은 옳다.

송전선에서 열로 손실되는 전력은 $P_{loss} = I^2R$이다. $R_A = 10R_B$이고 두 선의 손실이 같으므로 $I_A^2(10R_B) = I_B^2R_B$, 즉 $I_B^2/I_A^2 = 10$이다. ㄷ은 옳다.

두 송전 전력이 같은 P이므로 $V_AI_A = V_BI_B$이다. 따라서 $V_A^2/V_B^2 = I_B^2/I_A^2 = 10$으로 ㄴ도 옳다. 정답은 ⑤이다.

16. 정답 ①



물이 얻은 열량은 $Q = mc\Delta T = 100 \times 1 \times (50 - 40) = 1000\,\text{cal}$이므로 ㄱ은 옳다.

금속 A가 잃은 열량도 1000 cal이므로 $200c_A(100 - 50) = 1000$에서 $c_A = 0.1\,\text{cal/(g} \cdot {}^\circ\text{C)}$이다. 물과 A의 비열의 비는 10 : 1로, 질량을 고려하지 않은 ㄴ은 틀리다.

B를 넣었을 때 물과 A가 얻는 열량은 $[100 \times 1 + 200 \times 0.1](55 - 50) = 600\,\text{cal}$이다. 따라서 $300c_B(60 - 55) = 600$에서 $c_B = 0.4\,\text{cal/(g} \cdot {}^\circ\text{C)}$이다. 이는 $1 + 0.1 = 1.1$과 다르므로 ㄷ은 틀리다. ㄱ만 옳아 정답은 ①이다.

17. 정답 ⑤



그림의 일반적인 금속은 가열하면 두 층 모두 길이가 늘어나므로 ㄱ은 옳다. 두 층은 붙어 있으므로 더 많이 늘어나려는 금속이 굽은 부분의 바깥쪽, 즉 더 긴 호를 차지한다.

끝이 위쪽 A 방향으로 휘면 아래층 (나)가 바깥쪽이고 위층 (가)는 안쪽이다. 따라서 같은 온도 변화에서 (나)의 자유 팽창량이 더 크므로 ㄴ은 옳다.

가열하면 고체 내부 입자의 진동이 활발해진다. 실제 고체의 비대칭적인 원자 간 결합 때문에 평균 입자 간격이 증가하여 열팽창이 일어난다. ㄷ은 이를 정성적으로 표현한 것으로 옳다. 정답은 ⑤이다.

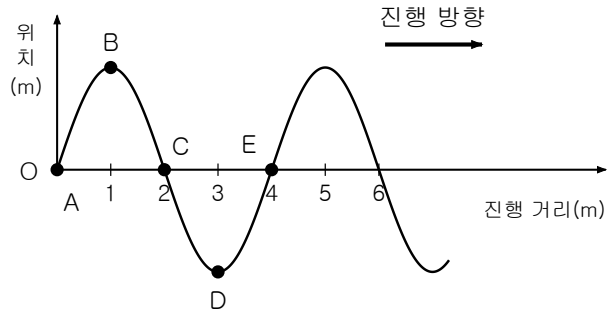
18. 정답 ①

물체의 뜨겁고 차가운 정도를 나타내는 물리량은 온도이므로 ㄱ은 옳다.

유체가 집단적으로 이동하면서 열을 운반하는 방식은 대류이다. 전도는 물질의 거시적 이동 없이 입자의 상호작용 등으로 열이 전달되는 방식이므로 ㄴ은 틀리다. 매질을 거치지 않고 전자기파로 열이 전달되는 방식은 복사이므로 ㄷ도 틀리다.

이중창의 공기층은 주로 전도와 대류에 의한 열전달을 줄인다. 공기층 자체가 복사를 막는 것은 아니며 복사를 줄이려면 저방사 코팅 등의 별도 수단이 필요하다. 따라서 ㄹ은 틀리고 정답은 ㄱ, ①이다.

19. 정답 ③



그림에서는 파동이 오른쪽으로 진행하지만 매질의 변위는 위아래로 표시되어 있다. 따라서 진행 방향과 진동 방향이 수직인 횡파이다. 공기 중 소리는 진행 방향과 진동 방향이 나란한 종파이므로 ㄱ과 ㄴ은 틀리다.

서로 이웃한 마루의 위치는 $x = 1\,\mathrm{m}$와 $x = 5\,\mathrm{m}$이다. 같은 위상의 두 점 사이 거리인 파장은 $5 - 1 = 4\,\mathrm{m}$이므로 ㄷ은 옳다. 정답은 ③이다.

20. 정답 ③

(가) 빛의 삼원색의 합성

합성하는 색	보이는 색
빨간색+초록색	노란색
빨간색+파란색	자홍색
초록색+파란색	청록색
빨간색+초록색+파란색	A

(나) 조명에 따른 물체의 색

조명의 색	빨간색	초록색	파란색
빨간색 모자	B	C	D
초록색 바지	검은색	초록색	검은색

빛의 삼원색인 빨간색·초록색·파란색을 알맞게 합성하면 흰색이 되므로 A는 흰색이다. ㄱ은 틀리다.

이상적인 빨간색 모자는 빨간빛을 반사하므로 빨간색 조명에서 B는 빨간색이다. 따라서 흰색 A와 같지 않아 ㄴ도 틀리다.

빨간색 모자는 초록빛과 파란빛을 거의 흡수하므로 해당 조명 아래에서는 C와 D가 모두 검은색으로 보인다. ㄷ만 옳아 정답은 ③이다.